Clase 3: I/O, interactividad

Nicolás Alejandro Barnafi Wittwer
Pontificia Universidad Católica de Chile
Centro de Modelamiento Matemático

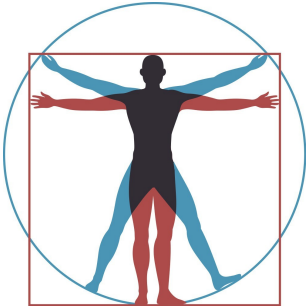
Contents

1. I/O (Input/Output)
2. Scripts interactivos

I/O (Input/Output)

Motivación

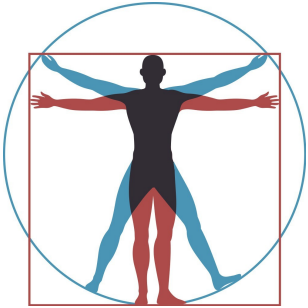
- El genoma human pesa $\approx$ 1Gb (película en def standard)
- El genoma del krill pesa $\approx$ 12Gb
- CPU procesa hasta 64 Kb a la vez



Necesitamos procesar datos sin cargar todo en memoria (*streams*)

Motivación

- El genoma human pesa $\approx$ 1Gb (película en def standard)
- El genoma del krill pesa $\approx$ 12Gb
- CPU procesa hasta 64 Kb a la vez



Necesitamos procesar datos sin cargar todo en memoria (*streams*)

Lectura de archivos

Archivo `pangramas.txt`:

```
The quick brown fox jumps over the lazy dog
Extraño pan de col y kiwi se quemó bajo fugaz vaho
Ma la volpe col suo balzo ha raggiunto il quieto Fido
Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume
Törkylempijä vongahdus
```

```
f = open("../archivos/pangrams.txt", "r") # (r)ead
f.read() # o readline(), o readlines()
f.close()
```

Escritura

```
f = open("../archivos/pangrams.txt", "w") # (w)rite
f.write() # o writelines()
f.close()
```

*Es siempre importante *cerrar* el archivo

Uso común

Se usa contexto con `with` para cierre automático

```
with  open("ejemplo.txt", "w") as f
    f.write("texto nuevo\n")
# fin de 'with'
[...]
```

Modos de lectura

- 'r': Lee archivo, error si no existe
- 'w': Escribe en un archivo. Sobreescribe si existe
- 'x': Crea archivo, error si ya existe
- 'a': Agrega a archivo al final. Lo crea si no existe.

```
modo = "w" # r/w/x/a
with open("ejemplo.txt", modo) as f
    [...]
```

Consola...

Contents

1. I/O (Input/Output)
2. Scripts interactivos

Scripts interactivos

Motivación

```
a = 2
textfile = "../carpeta/archivo.txt"
procesar(a, textfile)
```

- Poco portable
- Poco modular
- Ej: correr código para 1000 valores de 'a' en 15 archivos

Buscamos solución fuera del código

Motivación

```
a = 2
textfile = "../carpeta/archivo.txt"
procesar(a, textfile)
```

- Poco portable
- Poco modular
- Ej: correr código para 1000 valores de 'a' en 15 archivos

Buscamos solución fuera del código

Input

Solución #1: Frenar ejecución hasta que usuario entregue valor

```
a = input("Ingrese valor de 'a': ")
print(a, type(a))
```

El valor ingresado es un `str`

Argv

Solución #2: Usar parámetros de programa

```
# programa.py
from sys import argv
name = argv[0]
arg1 = argv[1]
arg2 = argv[2]
print("argv:", name, arg1, arg2)
```

Luego en bash:

```
$ python programa.py 'hola' 42
argv: programa.py hola 42
```

Consola...

Recap

- Lectura a través de *stream*
- Lectura de archivos con `open`
- Contexto con `with`
- Modos de lectura: `r`,`w`,`a`
- Vimos cómo hacer scripts interactivos
- `input` para esperar info del usuario
- `argv` para que el input sea parte del programa

Clase 3: I/O, interactividad

Nicolás Alejandro Barnafi Wittwer
Pontificia Universidad Católica de Chile
Centro de Modelamiento Matemático

Mini ejercicios

- Cree un script que lea un archivo que tenga un número por fila y los sume
- Cree un programa que sume todos los números dados al programa:

```
$ python programa.py 2 3 4 5
Los números suman 14
```

Para convertir un string a float, use `float(myString)`

- Cree un programa que pida su edad y sexo con `input`, y con eso le diga los años que le quedan para jubilar. Si la edad no es un entero positivo, le debe volver a pedir la edad hasta que lo sea.

Para ver si puede convertir un string a dígito, use `string.isdigit()`